



Chapitre 6.1

Tissu nerveux et notions de reflexes

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Décrire la structure d'un neurone.
 - Distinguer les différents types de cellules du tissu nerveux.
 - Expliquer l'organisation du système nerveux.
 - Définir un réflexe et décrire l'arc réflexe.
 - Expliquer le rôle des racines rachidiennes.
 - Comprendre le mécanisme du réflexe myotatique.
 - Expliquer le tonus musculaire et son contrôle.
-

Introduction

Avez-vous déjà remarqué que lorsque le médecin frappe légèrement votre tendon rotulien, votre jambe se redresse automatiquement ? Ou que lorsque vous touchez un objet brûlant, votre main se retire instantanément, avant même que vous ne ressentiez la douleur ?

Ces réactions automatiques, appelées **reflexes**, sont possibles grâce au **système nerveux**. Ce système complexe est constitué de milliards de cellules spécialisées, les **neurones**, capables de recevoir, de traiter et de transmettre des informations à une vitesse fulgurante.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. La structure du tissu nerveux.
2. L'organisation du système nerveux.
3. Le mécanisme des réflexes et l'arc réflexe.

1 I. Le tissu nerveux

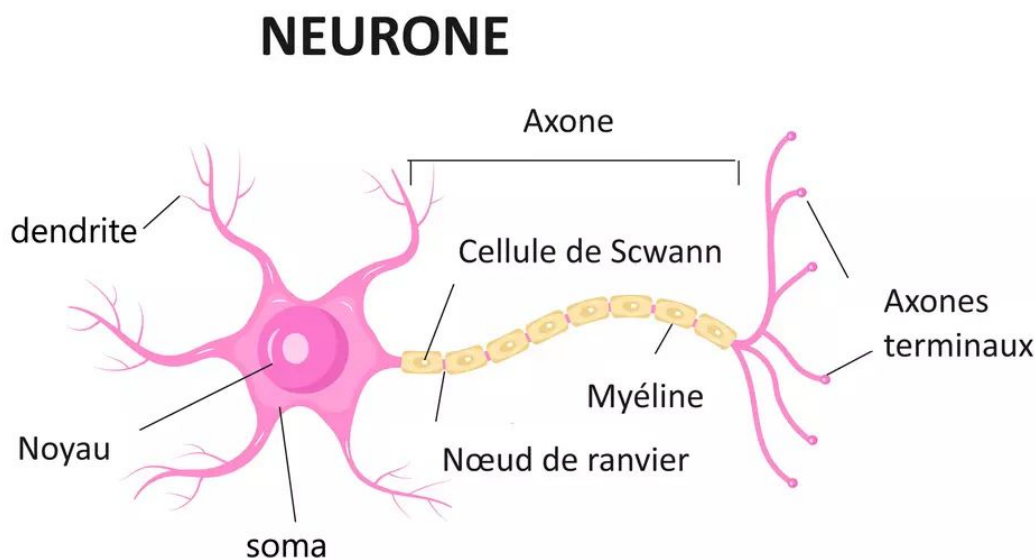
1.1 A. Les neurones

Un **neurone** (ou cellule nerveuse) est une cellule specialisee dans la reception, le traitement et la transmission des messages nerveux.

1.1.1 Structure d'un neurone

Un neurone comprend trois parties principales :

1. Le **corps cellulaire** (ou soma) : contient le noyau et les organites.
2. Les **dendrites** : prolongements ramifies qui recoivent les messages nerveux.
3. L'**axone** : long prolongement unique qui transmet le message nerveux vers une autre cellule.



A SAVOIR

- Le neurone est une cellule **post-mitotique** : il ne se divise pas apres la naissance.
- Un neurone peut avoir un axone de plusieurs dizaines de centimetres (ex : neurone moteur de la moelle epiniere jusqu'au pied).
- Les neurones representent seulement **10%** des cellules du tissu nerveux.

1.2 B. Les cellules gliales (nevroglie)

Les **cellules gliales** (ou nevroglie) sont des cellules du tissu nerveux qui soutiennent, protègent et nourrissent les neurones.

Les principales cellules gliales sont :

- **Astrocytes** : soutien et nutrition des neurones.
- **Oligodendrocytes** : formation de la myéline dans le SNC.
- **Cellules de Schwann** : formation de la myéline dans le SNP.
- **Microglies** : défense immunitaire.

A RETENIR

Le tissu nerveux est composé de :

- **Neurones** (10%) : transmission des messages nerveux.
- **Cellules gliales** (90%) : soutien, protection, nutrition.

2 II. Organisation du système nerveux

2.1 A. Le système nerveux central (SNC)

Le **système nerveux central** (SNC) comprend l'**encéphale** (cerveau, cervelet, tronc cérébral) et la **moelle épinière**. Il est le centre d'intégration et de commande des messages nerveux.

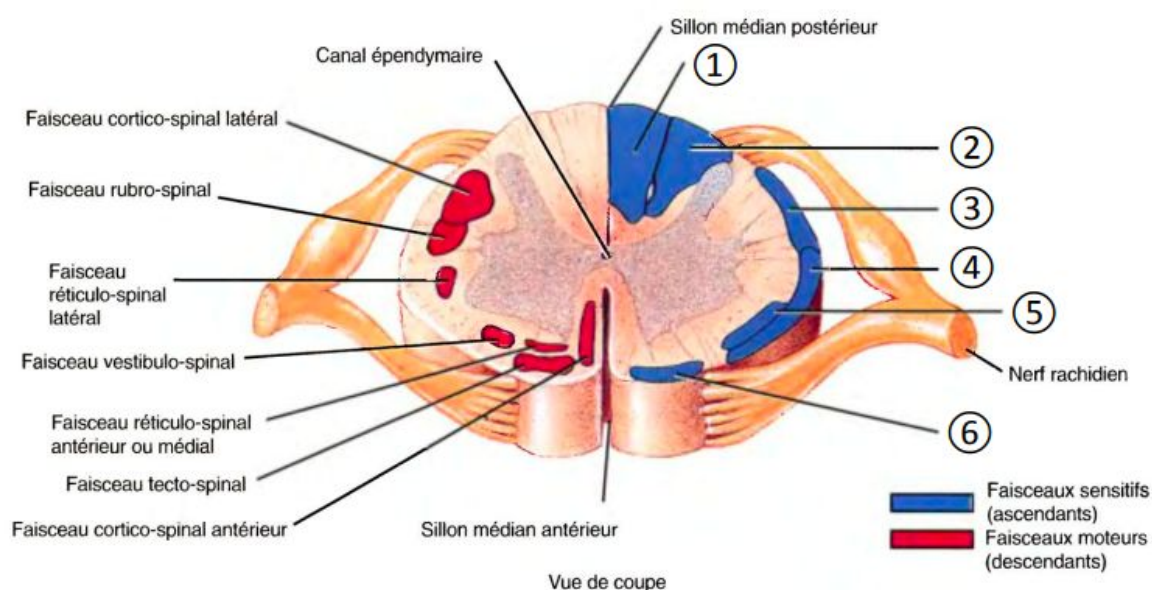
2.2 B. Le système nerveux périphérique (SNP)

Le **système nerveux périphérique** (SNP) comprend les **nerfs** qui relient le SNC aux organes. Il est composé de :

- **Nerfs rachidiens** (31 paires) : relient la moelle épinière aux organes.
- **Nerfs crâniens** (12 paires) : relient l'encéphale aux organes de la tête.

2.3 C. Substance grise et substance blanche

Caractéristique	Substance grise	Substance blanche
Composition	Corps cellulaires, dendrites	Axones myelinisés
Couleur	Grise	Blanche
Localisation (SNC)	Centre (moelle), peripherie (cerveau)	Peripherie (moelle), centre (cerveau)
Fonction	Integration des messages	Conduction des messages



3 III. Le reflexe myotatique

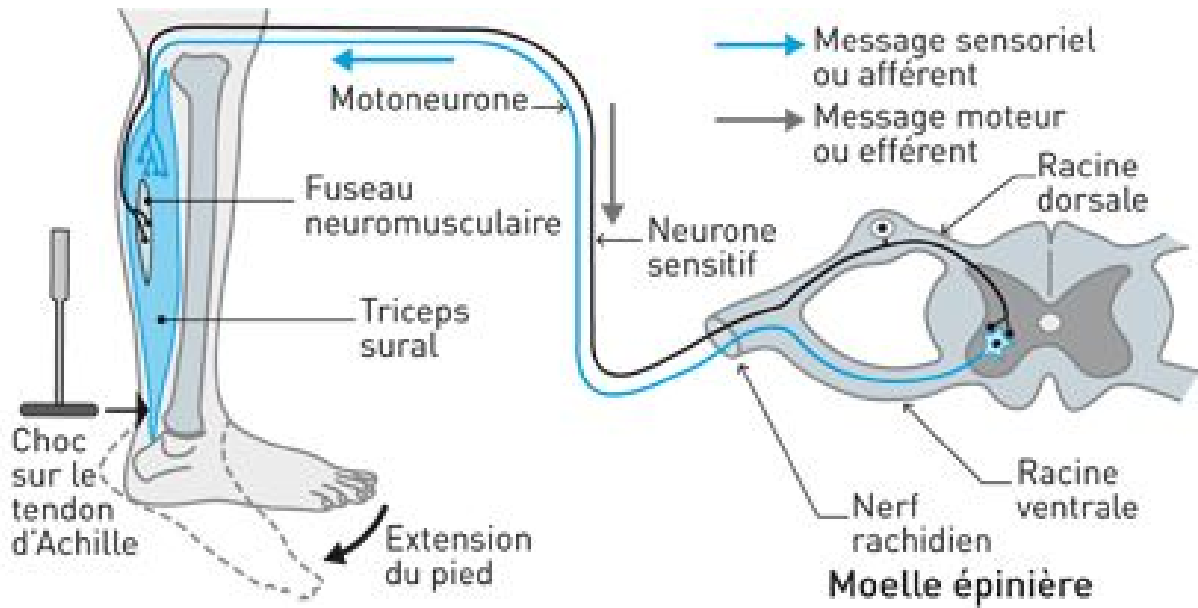
3.1 A. Definition

Un **reflexe** est une reponse automatique, involontaire et stereotypée a une stimulation.

Le **reflexe myotatique** (ou reflexe d'étirement) est une contraction musculaire déclenchée par l'étirement du muscle lui-même.

3.2 B. Etude experimentale du reflexe achilleen

Le reflexe achilleen est un exemple classique de reflexe myotatique.



3.2.1 Experience

On frappe le tendon d'Achille avec un marteau à réflexe. On observe une extension du pied.

3.2.2 Analyse

1. **Stimulation** : étirement brusque du muscle extenseur.
2. **Recepteur** : fuseaux neuromusculaires (sensibles à l'étirement).
3. **Message sensitif** : conduit par les fibres sensibles vers la moelle épinière.
4. **Centre nerveux** : moelle épinière (intégration).
5. **Message moteur** : conduit par les fibres motrices vers le muscle.
6. **Effecteur** : muscle extenseur (contraction).
7. **Reponse** : extension du pied.

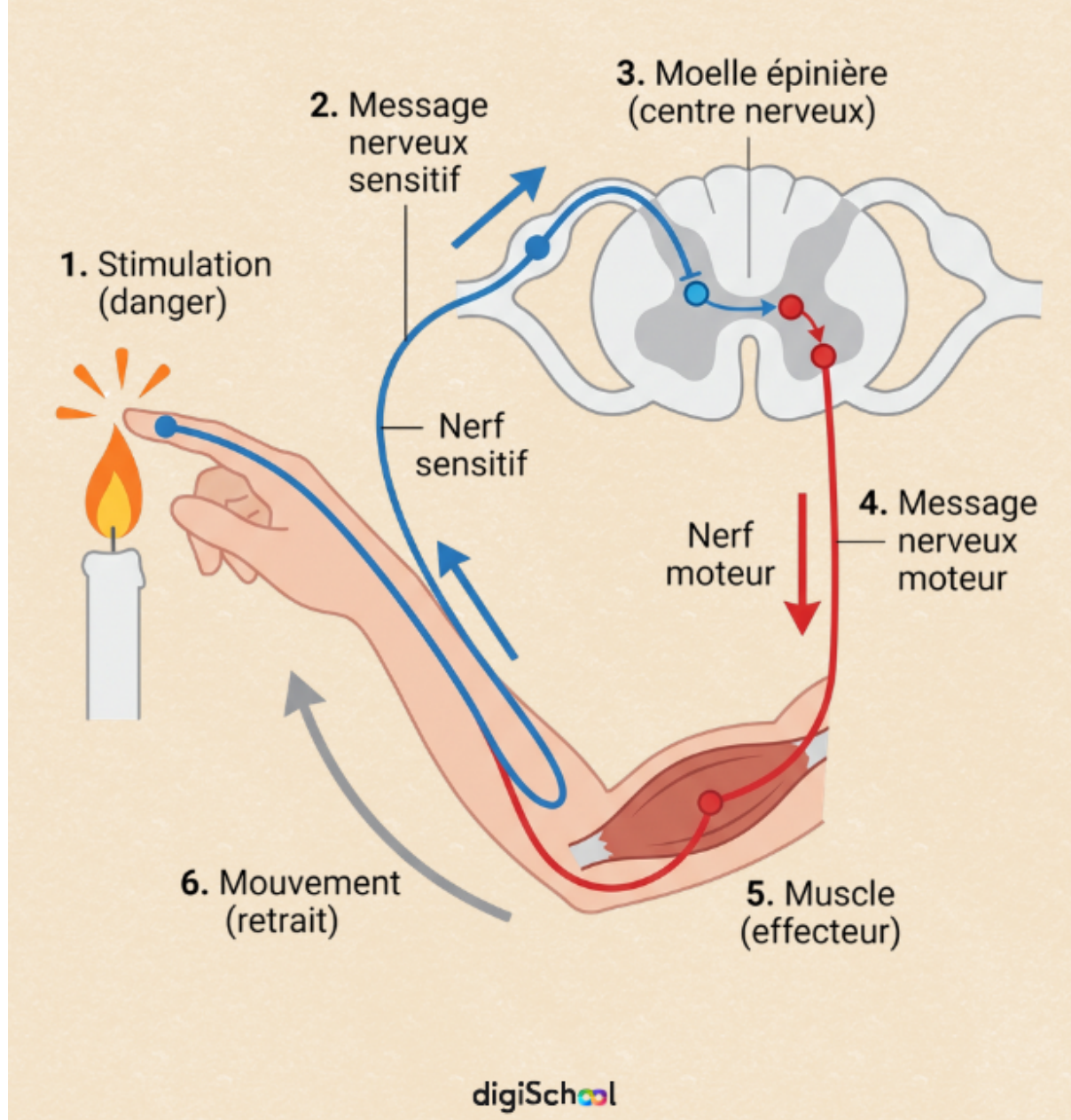
A RETENIR

Le réflexe myotatique est un réflexe **monosynaptique** : il ne fait intervenir qu'une seule synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur.

4 IV. L'arc réflexe

L'**arc réflexe** est le trajet suivi par le message nerveux lors d'un réflexe. Il comprend cinq éléments.

L'arc réflexe : un automatisme de protection



A RETENIR

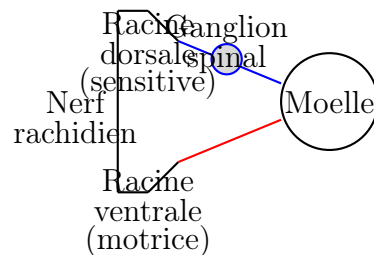
L'arc reflexe comprend 5 elements :

1. **Recepteur** (fuseau neuromusculaire)
2. **Voie sensitive** (neurone sensitif)
3. **Centre nerveux** (moelle epiniere)
4. **Voie motrice** (neurone moteur)
5. **Effecteur** (muscle)

5 V. Les racines rachidiennes

5.1 A. Les experiences de Magendie (1783-1855)

Magendie a montre que les racines rachidiennes ont des roles differents.

**A RETENIR**

- **Racine dorsale** : sensitive (afférente). Conduit les messages de la peripherie vers la moelle.
- **Racine ventrale** : motrice (efférente). Conduit les messages de la moelle vers les muscles.
- Le **ganglion spinal** contient les corps cellulaires des neurones sensitifs.

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Racine dorsale** = sensitive (arrive a la moelle).
- **Racine ventrale** = motrice (part de la moelle).
- Le message nerveux circule toujours dans le sens : recepteur → moelle → muscle.

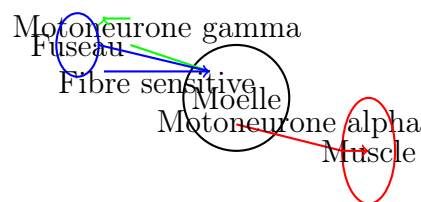
6 VI. Le tonus musculaire

Le **tonus musculaire** est un état de contraction permanente et légère du muscle au repos. Il est dû à une stimulation continue des motoneurones par les fuseaux neuromusculaires.

6.1 A. La boucle gamma

Le tonus musculaire est contrôlé par un circuit appelé **boucle gamma** :

1. Les motoneurones gamma stimulent les fibres intrafusales des fuseaux.
2. Les fuseaux se contractent et s'étirent.
3. Les fibres sensibles sont activées.
4. Les motoneurones alpha sont stimulés.
5. Les fibres musculaires extrafusales se contractent.
6. Le muscle se raccourcit.



A SAVOIR

Le tonus musculaire est essentiel pour :

- Le maintien de la posture.
- La station debout.
- La préparation au mouvement.

7 VII. Les reflexes médullaires

7.1 A. Reflexe monosynaptique

Un **reflexe monosynaptique** est un réflexe qui ne fait intervenir qu'une seule synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur.

Exemple : le réflexe myotatique (réflexe achilléen).

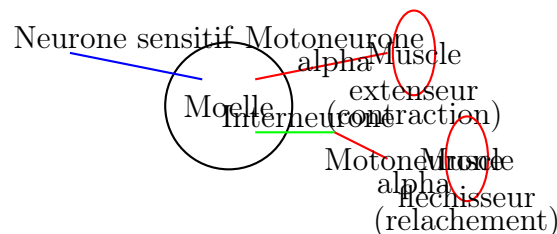
7.2 B. Reflexe polysynaptique

Un **reflexe polysynaptique** est un reflexe qui fait intervenir un ou plusieurs inter-neurons entre le neurone sensitif et le neurone moteur.

Exemple : le reflexe de retrait (flexion).

7.3 C. L'innervation reciproque

L'**innervation reciproque** est le mecanisme par lequel la contraction d'un muscle s'accompagne du relachement du muscle antagoniste.



A RETENIR

- **Reflexe monosynaptique** : 1 synapse (myotatique).
- **Reflexe polysynaptique** : plusieurs synapses (retrait).
- **Innervation reciproque** : contraction d'un muscle = relachement de l'antagoniste.

Conclusion

Le **tissu nerveux** est constitue de neurones (transmission des messages) et de cellules gliales (soutien et protection).

Le **systeme nerveux** comprend le SNC (encephale et moelle epiniere) et le SNP (nerfs).

Le **reflexe myotatique** est une reponse automatique a l'etirement d'un muscle. Il fait intervenir un **arc reflexe** comprenant :

1. Un recepteur (fuseau neuromusculaire)
2. Une voie sensitive (racine dorsale)
3. Un centre nerveux (moelle epiniere)
4. Une voie motrice (racine ventrale)
5. Un effecteur (muscle)

Les **racines rachidiennes** ont des rôles spécialisés : la racine dorsale est sensitive, la racine ventrale est motrice.

Le **tonus musculaire** est un état de contraction permanente du muscle, contrôlé par la boucle gamma.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.